

Dokumentasi Arsitektur Sistem

Photography Portfolio Management System

Aplikasi web berbasis Spring Boot untuk mengelola portofolio foto (admin) dan menampilkannya kepada pengguna, dengan autentikasi berbasis peran dan penyimpanan data di PostgreSQL (Supabase).

Dibuat otomatis dari analisis source code proyek.



1. Ringkasan Sistem

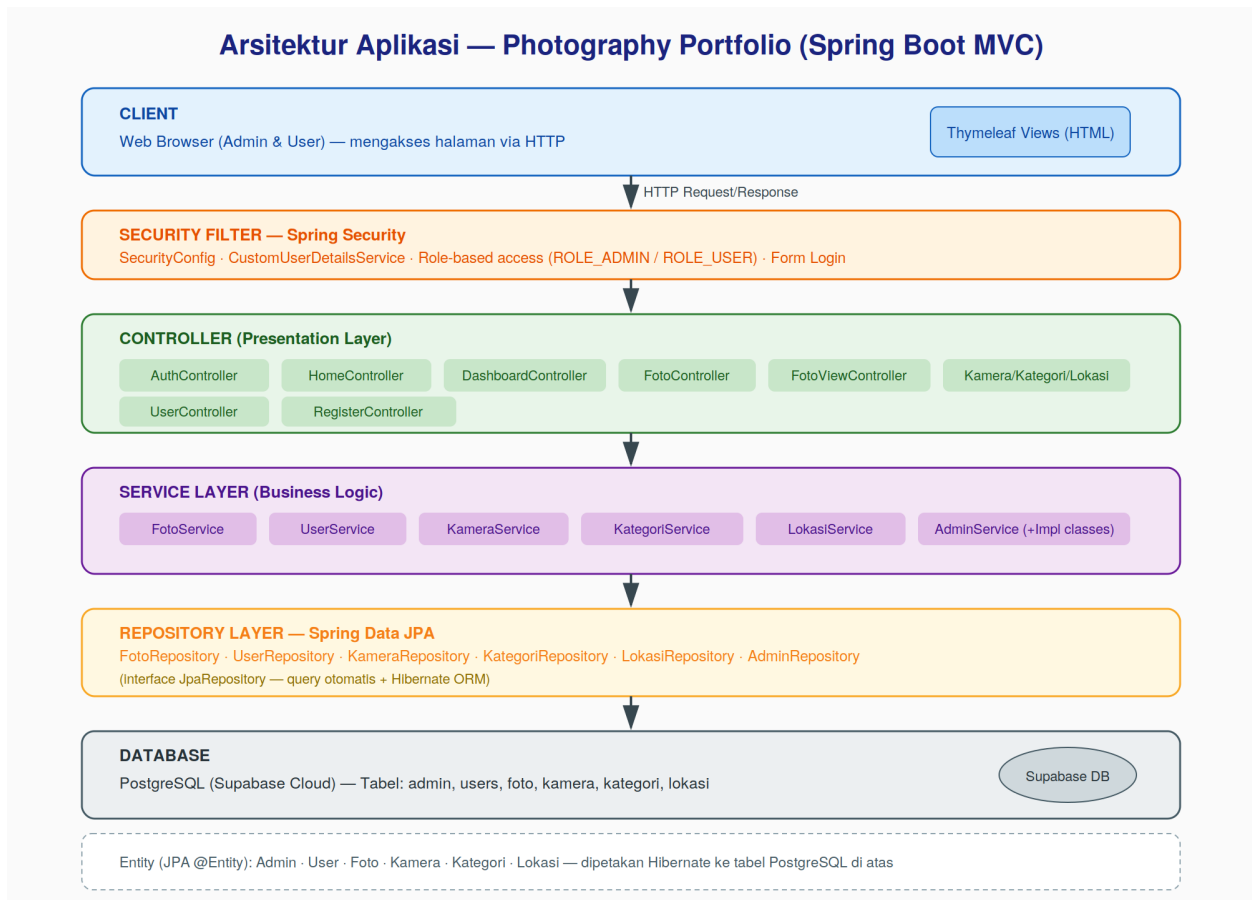
Photography Portfolio adalah aplikasi web monolitik berbasis **Spring Boot 3.3** dengan pola arsitektur **MVC berlapis** (Controller → Service → Repository → Database). Tampilan dirender di sisi server menggunakan **Thymeleaf**. Autentikasi dan otorisasi ditangani oleh **Spring Security** dengan dua peran: **ADMIN** (kelola data master & foto) dan **USER** (melihat galeri foto). Data disimpan di **PostgreSQL** (di-host di Supabase) melalui **Spring Data JPA / Hibernate**.

2. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Bahasa & Platform	Java 17, Maven
Framework	Spring Boot 3.3.4
Web Layer	Spring Web MVC
View Engine	Thymeleaf + thymeleaf-extras-springsecurity6
Keamanan	Spring Security (Form Login, Role-based Access, BCrypt)
Persistensi	Spring Data JPA (Hibernate)
Database	PostgreSQL (Supabase Cloud)
Validasi	Spring Boot Starter Validation
Lainnya	Lombok, Spring DevTools

3. Diagram Arsitektur

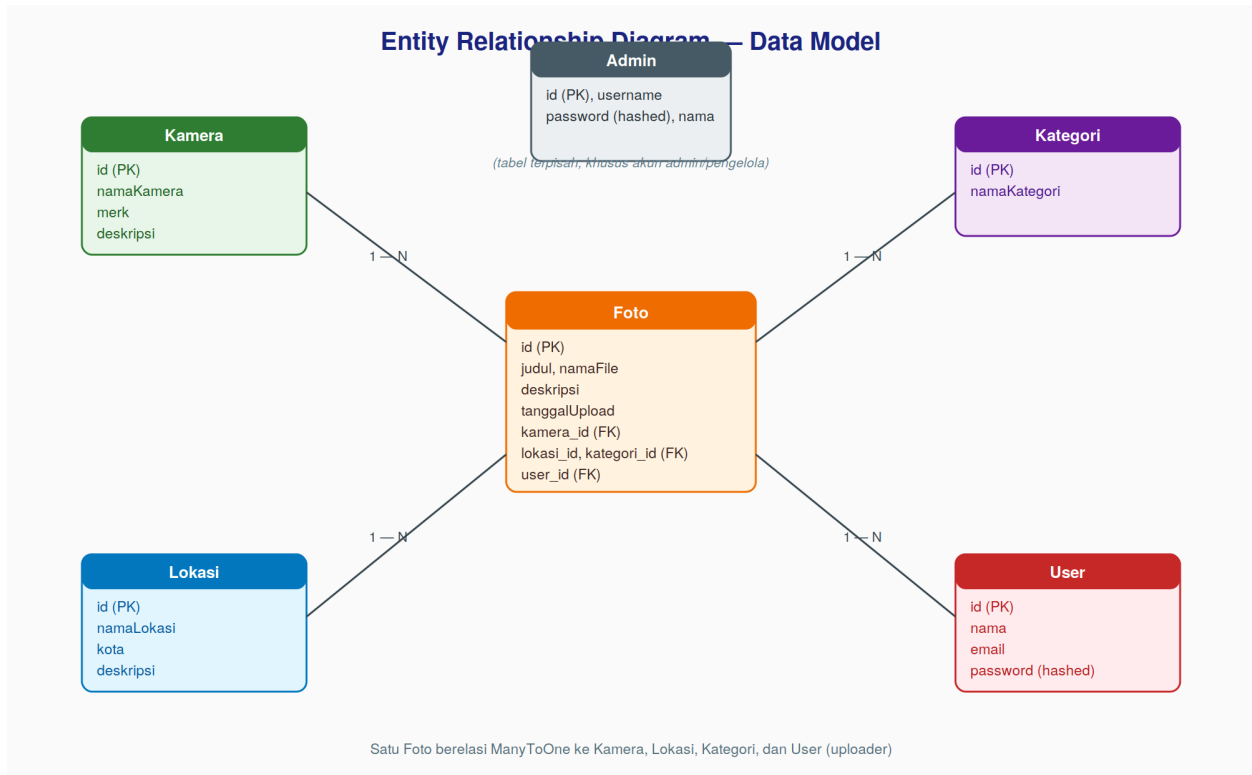
Diagram berikut menggambarkan alur permintaan dari browser hingga database, melewati lapisan security, controller, service, dan repository.



Alur singkat: Browser mengirim HTTP request → difilter oleh Spring Security (cek autentikasi & role) → diteruskan ke Controller yang sesuai → Controller memanggil Service untuk logika bisnis → Service memanggil Repository (Spring Data JPA) → Repository berkomunikasi dengan database PostgreSQL melalui Hibernate ORM → hasil dikembalikan dan dirender oleh Thymeleaf sebagai halaman HTML.

4. Model Data (Entity Relationship Diagram)

Terdapat 6 entitas utama. Entitas **Foto** menjadi pusat relasi, terhubung ManyToOne ke Kamera, Lokasi, Kategori, dan User (sebagai pengunggah). Entitas **Admin** terpisah dari **User** dan digunakan khusus untuk akun pengelola sistem.



5. Rincian Modul

Controller

AuthController, RegisterController, HomeController, DashboardController, FotoController, FotoViewController, KameraController, KategoriController, LokasiController, UserController — menangani routing HTTP dan meneruskan permintaan ke service.

Service

FotoService, UserService, KameraService, KategoriService, LokasiService, AdminService (masing-masing dengan implementasi di package .impl) — berisi logika bisnis sebelum data disimpan/diambil dari database.

Repository

Interface JpaRepository (FotoRepository, UserRepository, KameraRepository, KategoriRepository, LokasiRepository, AdminRepository) — akses data otomatis tanpa perlu menulis query SQL manual.

Entity

Foto, Kamera, Kategori, Lokasi, User, Admin — dipetakan langsung ke tabel PostgreSQL.

Config

SecurityConfig (aturan akses & login), CustomUserDetailsService (autentikasi user dari database), WebConfig, DataInitializer (data awal saat startup).

View (Thymeleaf)

Halaman login, register, dashboard admin, CRUD Foto/Kamera/Kategori/Lokasi/User, serta galeri publik (userview: foto-list & foto-detail).

6. Keamanan & Hak Akses

Path	Akses
/css/**, /js/**, /images/**, /login, /register	Publik (permitAll)
/admin/**, /dashboard	Role ADMIN
/foto/list, /foto/detail/**	Role ADMIN & USER
Path lainnya	Wajib login (authenticated)

Password disimpan ter-hash menggunakan BCrypt. Autentikasi memakai form login bawaan Spring Security, dengan redirect otomatis ke /dashboard (admin) atau /foto/list (user) setelah login berhasil.